

ZAŁOŻENIA I SPOSÓB UŻYCIA

Samodzielność. Czytelność. Współpraca.

Praktyczny wzorec tworzenia ekranów aplikacji dla podopiecznych i opiekunów. Punktem wyjścia są potrzeby osób słabowidzących, z ograniczoną sprawnością dłoni oraz korzystających z pomocy innych osób.

Cel projektu

Użytkownik potrafi sprawdzić najbliższe zadanie, wykonać je i potwierdzić wynik bez zbędnego wysiłku. Zachowuje kontrolę nad danymi oraz zakresem pomocy opiekuna.

Status dokumentu

To koncepcja i wzorec do projektowania, a nie raport z przeprowadzonych badań. Trzy osoby są hipotetyczne. Nie deklarujemy pełnej zgodności obecnej aplikacji z WCAG ani wdrożenia wszystkich opisanych funkcji.

Już wykonane w mCare	Kierunek dalszego rozwoju
Skaner EAN/GTIN i DataMatrix, indeks RPL offline, formularz leku, modele produktu, dawki i zapasu.	TalkBack/VoiceOver w całym przepływie, TTS na żądanie, trwały zapis, role opiekuna, synchronizacja i historia zmian.
Nowe wpisy leków pozostają w pamięci sesji.	Harmonogram dawek oraz liczenie dni zapasu wymagają osobnej implementacji.

Jak korzystać z wzorca

- 1. Określ użytkownika i zadanie.** Wybierz potrzebę osoby, a nie tylko nazwę nowego ekranu.
- 2. Zaprojektuj stany i alternatywy.** Uwzględnij brak danych, błąd, duży tekst, obsługę głosową i przerwanie pracy.
- 3. Sprawdź kryteria odbioru.** Użyj checklisty ze strony 7 i testów z rzeczywistymi użytkownikami.

Mapa dokumentu: 2 - osoby; 3 - parametry UI; 4 - wzorce ekranów; 5 - skaner i formularz; 6 - głos i współpraca; 7 - odbiór i źródła.

PERSONY PROJEKTOWE

Trzy osoby, różne potrzeby

Persony opisują kontekst i bariery. Wiek lub diagnoza nie określają automatycznie kompetencji cyfrowych ani preferowanego sposobu obsługi.

Maria, 74 lata / podopieczna, osoba słabowidząca

Kontekst: mieszka samodzielnie, używa powiększonej czcionki. Córka pomaga jej organizować wizyty. Drobne napisy i podobne opakowania utrudniają sprawdzanie leków.

Potrzeba: samodzielnie odczytać lub odsłuchać plan oraz rozpoznać właściwy produkt.

Oczekiwanie: czytelne nazwy i moc leku, spokojny interfejs, pewność zapisania i możliwość korekty.

Odpowiedź UI: duży skalowalny tekst, mocny kontrast, etykiety ikon, przycisk „Odczytaj”, poprawna kolejność TalkBack.

Scenariusz testowy: odnajduje najbliższą dawkę, odsłuchuje ją i koryguje omyłkowe potwierdzenie.

Tomasz, 48 lat / podopieczny z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Kontekst: sprawnie korzysta ze smartfona. W dniach nasilenia bólu ma trudność z pisaniem, precyzyjnym dotykiem i długim trzymaniem telefonu.

Potrzeba: wykonać zadanie jedną ręką i małą liczbą ruchów, bez presji czasu.

Oczekiwanie: duże cele dotykowe, zachowanie rozpoczętego formularza, alternatywa dla skanowania.

Odpowiedź UI: przyciski 56-64 dp, odstępy, automatyczny odczyt kodu, brak obowiązkowych gestów i przytrzymywania.

Scenariusz testowy: dodaje lek bez ręcznego przepisywania danych albo przechodzi do innej metody.

Anna, 42 lata / opiekunka rodzinna

Kontekst: łączy pracę z pomocą Marii. Korzysta z aplikacji w pośpiechu. Brak potwierdzenia nie mówi jej, czy zadanie pominięto, czy telefon nie ma połączenia.

Potrzeba: wiedzieć, co wymaga kontaktu i jak aktualne są dane, bez ciągłego nadzoru.

Oczekiwanie: widoczny profil osoby, autor zmian, uzgodnione uprawnienia i istotne powiadomienia.

Odpowiedź UI: czas synchronizacji, odróżnienie braku informacji od zdarzenia, historia działań i prosty kontakt.

Wspólny wniosek: personalizujemy sposób prezentacji i obsługi. Nie odbieramy użytkownikowi funkcji na podstawie przypisanej osoby.

SYSTEM WIZUALNY

Parametry, które pomagają

Poniższe wartości są standardem projektowym mCare do sprawdzenia na urządzeniach. Logiczne piksele Fluttera odnosimy do układu, a tekst dodatkowo respektuje skalowanie systemowe.

Obszar	Wzorzec mCare	Jak sprawdzić
Tekst	Podstawowy 18-20; najważniejsze dane 22-24. Stałe etykiety pół. Bez ucinania nazwy i mocy leku.	Duży tekst systemowy, mały ekran; brak obcięć i nachodzenia.
Dotyk	Minimum 48 × 48 dp [3]. Główne działania: cel 56-64 dp wysokości; odstępy 12-16 dp.	Cała powierzchnia przycisku aktywna; test jedną ręką.
Kontrast	Tekst 4,5:1; duży tekst 3:1. Istotne elementy nietekstowe 3:1 wobec sąsiednich barw [1].	Pomiar par kolorów, także błędów i stanów aktywnych.
Układ	Jedna kolumna. Przy większym tekście elementy przechodzą pod siebie. Wysokość kart dopasowana do treści.	200% tekstu i największe ustawienia systemu; oba kierunki ekranu.
Status	Tekst + symbol + kolor. „Przyjęto o 08:12”, zamiast samego zielonego tła.	Zrozumienie bez rozróżniania kolorów i przez czytnik.
Nawigacja	Stałe nazwy i położenie. Widoczne Wstecz/Anuluj. Jedno główne działanie dla bieżącego zadania.	Użytkownik wie, gdzie jest, co zrobi przycisk i jak wrócić.

Estetyka ma wspierać informację

Zachowaj spokojną zieleń i jasne tło mCare. Kolory dobieraj po pomiarze kontrastu. Zrezygnuj z drobnych szarych podpisów, tekstu na zdjęciach i dekoracji konkurujących z nazwą leku lub działaniem.

Przewidywalny język

Stosuj krótkie czasowniki: „Dodaj lek”, „Zapisz”, „Odczytaj”, „Wróć”. Błąd opisuje problem i rozwiązanie, np. „Podaj ilość większą od zera”. Nie używaj samych kodów błędów ani oceniających komunikatów.

Zasada odbioru: ważna treść pozostaje dostępna bez koloru, dźwięku, precyzyjnego gestu i sprawnego aparatu. Każda z tych możliwości może wspierać użytkownika, ale nie może być jedyną drogą.

ARCHITEKTURA EKRANÓW

Jedno zadanie na pierwszy plan

Rozwijamy istniejące obszary: Dziś, Leki, Zdrowie, Wizyty i Strefa. Informacje pojawiają się stopniowo, zgodnie z bieżącym zadaniem.

Ekran	Co pokazać najpierw	Kluczowa reguła
Dziś	Najbliższa czynność, jej godzina i główne działanie; niżej pozostałe zadania.	Pusta lista: „Na dziś nie ma zaplanowanych zadań”. Bez sugerowania braku potrzeb zdrowotnych.
Leki	Dawki na dziś oraz wyraźnie oddzielona lista produktów i zapasów.	Nie mieszaj ilości w opakowaniu, posiadanego zapasu i dawkowania.
Zdrowie	Dane potrzebne przy wizycie, ich źródło i data aktualizacji.	Oddziel wpis użytkownika od zaleceń otrzymanych od lekarza.
Wizyty	Najbliższa wizyta, data, godzina, miejsce i sposób kontaktu.	Adres można odczytać i skopiować; kluczowe dane nie są tylko na mapie.
Strefa	Czy udostępnianie jest aktywne, komu i z jakiej godziny jest lokalizacja.	Brak sygnału oznacza brak aktualnych danych, nie pewność zagrożenia.

Wzorzec karty zadania

- Kontekst:** godzina i osoba, której dotyczy wpis.
- Treść:** nazwa leku, moc i zapisane zalecenie.
- Stan:** do wykonania / potwierdzono / brak aktualnych danych.
- Działanie:** „Potwierdź przyjęcie” oraz opcjonalne „Odczytaj”.
- Informacja zwrotna:** czas i autor potwierdzenia, dostępna korekta.

Wzorzec stanu i błędu

Każdy ekran otrzymuje stany: ładowanie, dane dostępne, brak danych, błąd oraz nieaktualne dane. Formularze dodatkowo: zmiany niezapisane, zapis i potwierdzenie. Błąd nie usuwa wpisanych danych; komunikat wskazuje następny krok.

Brak potwierdzenia przyjęcia dawki nie jest dowodem jej pominięcia. W widoku opiekuna używaj „Brak potwierdzenia” i pokaż czas ostatniej synchronizacji.

WZORZEC PRZEPŁYWU

Dodanie leku bez zgadywania

Skaner ogranicza przepisywanie danych. Zachowujemy alternatywę ręczną i możliwość pomocy opiekuna. Dawkowanie pozostaje informacją wpisaną według zaleceń lekarza.

Krok	Zachowanie UI
1. Wybór	„Zeskanuj kod kreskowy” lub „Wpisz dane ręcznie”. Żadna metoda nie jest warunkiem skorzystania z drugiej.
2. Aparat	Krótką instrukcja, ramka, latarka i Wróć. Automatyczny odczyt bez małego spustu migawki. Możliwość oparcia telefonu.
3. Odczyt	Widoczny status wyszukiwania. Blokada podwójnego przetwarzania. Anulowanie ignoruje spóźniony wynik.
4. Sprawdzenie	Nazwa, moc, postać i konkretne opakowanie. Wynik można odsłuchać. Nie potwierdzamy automatycznie przyjęcia leku.
5. Uzupełnienie	Dawkowanie i posiadany zapas początkowo puste. Niepewna ilość oznaczona i dostępna do ręcznego uzupełnienia.
6. Zapis	Czytelne potwierdzenie i wpis na liście. Docelowo trwały zapis; przy błędzie zachowanie formularza.

Hierarchia formularza

Produkt: nazwa, moc, postać.

Opakowanie: pełny opis, ilość i jednostka; GTIN jako informacja dodatkowa.

Zalecenie: tekst dawkowania, bez automatycznego interpretowania.

Zapas: pełne opakowania i dodatkowe jednostki z otwartego opakowania.

Komunikaty, które prowadzą dalej

Brak dopasowania: „Nie znaleziono leku dla zeskanowanego kodu.” Działania: ponowienie i wpis ręczny.

Brak uprawnienia: wyjaśnij, po co aparat; zaoferuj powrót i wskazanie ustawień uprawnień.

Niepewna ilość: „Nie udało się ustalić liczby jednostek. Sprawdź opakowanie lub pozostaw pole puste.”

Przykład weryfikacji: EAN 5909990672516 → Acard, 75 mg, tabletki dojelitowe, 30 tabletek. Indeks RPL jest migawką offline; nie zastępuje aktualnej informacji klinicznej ani zaleceń lekarza.

DOSTĘPNOŚĆ I RELACJA OPIEKI

Głos jako wybór. Pomoc za zgodą.

Osoba korzystająca z opieki zachowuje sprawczość. Dostępność obsługi i uprawnienia opiekuna projektujemy jako dwa odrębne zagadnienia.

TalkBack i VoiceOver: pełna obsługa

Każda kontrolka ma nazwę, rolę i stan. Kolejność fokusu odpowiada logice zadania. Po otwarciu formularza fokus trafia do jego początku, a po zamknięciu wraca do miejsca wywołania. Status rozpoznania i błąd muszą być dostępne bez szukania wzrokiem. Flutter udostępnia semantykę i obsługę technologii wspomagających [4].

Text-to-speech: „Odczytaj” na żądanie

Sterowanie: odtwórz, zatrzymaj, powtórz oraz wybierz tempo. Tekst pozostaje widoczny.

Prywatność: nie wypowiadaj automatycznie nazw leków i informacji zdrowotnych w otoczeniu użytkownika.

Współdziałanie: unikaj równoczesnego odtwarzania TTS i TalkBack. Dźwięk nie jest jedynym potwierdzeniem.

Dokładność: przetestuj nazwy leków, mg/ml, ułamki i liczby dziesiętne. Odczyt nie może zmieniać znaczenia zalecenia.

Alternatywy: wsparcie sterowania głosowego i Switch Access; brak obowiązku mówienia lub wykonywania gestów wielopalcowych.

Opiekun: jasno określony zakres pomocy

Decyzja	Wymaganie projektowe
Czyje dane?	Profil podopiecznego stale widoczny. Przy zmianie profilu wyraźne potwierdzenie kontekstu.
Kto może działać?	Oddziel podgląd od edycji i powiadomień. Użytkownik rozumie oraz może odwołać udostępnienie.
Kto zmienił wpis?	Historia autora, czasu i zakresu zmiany. Potwierdzenie opiekuna nie udaje działania podopiecznego.
Czy dane są aktualne?	Czas synchronizacji i czytelny stan offline. Powiadomienia nie wyciągają wniosków z braku danych.

Ważne: ustawienia dostępności nie ograniczają funkcji na podstawie wieku czy diagnozy. Przykładowe potrzeby person trzeba zweryfikować w rozmowach i testach.

ODBIÓR PROJEKTU

Checklista dla każdego ekranu

Używaj przed przekazaniem projektu do implementacji oraz przed akceptacją wdrożenia. Spełnienie checklisty nie zastępuje testów z użytkownikami.

- [] Cel ekranu i główne działanie są zrozumiałe bez dodatkowego wyjaśnienia.
- [] Tekst skaluje się; nic istotnego nie znika przy 200% i największych ustawieniach systemu.
- [] Kontrast jest zmierzony, a statusy nie zależą wyłącznie od koloru lub dźwięku.
- [] Pola dotykowe mają co najmniej 48 × 48 dp; działania nie wymagają precyzyjnych gestów.
- [] Cały przepływ działa z TalkBack; etykiety, kolejność fokusu i błędy są zrozumiałe.
- [] Skanowanie, mowa i udostępnianie danych mają alternatywy oraz możliwość odmowy.
- [] Błąd lub przerwanie nie usuwa wpisów; użytkownik może poprawić pomyłkę.
- [] Stany pusty, ładowanie, offline, błąd i sukces są zaprojektowane.
- [] Widoczne są kontekst osoby, aktualność danych i autor zmian, gdy są istotne.
- [] Dawkowanie nie jest generowane na podstawie rozpoznanego produktu.

Badania i kolejność wdrożenia

Zaproś osoby z rzeczywistymi, także nakładającymi się potrzebami. Zadania: znaleźć najbliższą czynność, odsłuchać treść, poprawić potwierdzenie, dodać lek, wpisać zapas i ocenić aktualność danych. Mierz skuteczność, pomyłki, potrzebną pomoc, wysiłek i poczucie kontroli. Czas jest wskaźnikiem pomocniczym.

Najpierw: czytelność, TalkBack, duże cele dotykowe i trwały zapis.

Następnie: TTS, korekty oraz stany offline.

Dalej: współpraca opiekuna, uprawnienia, historia i synchronizacja.

Źródła i interpretacja

- [1] [W3C: WCAG 2.2](#) - kontrast, skalowanie, alternatywy, obsługa i komunikaty.
- [2] [W3C: WCAG2ICT](#) - interpretacja WCAG dla oprogramowania niewebowego.
- [3] [Android: Make apps more accessible](#) - cele dotykowe i dostępna obsługa.
- [4] [Flutter: Accessibility technologies](#) - czytniki i narzędzia wspomagające.
- [5] [Flutter: Accessibility testing](#) - testowanie dostępności interfejsu.

Cel: WCAG 2.2 AA z interpretacją WCAG2ICT. Wartości 18-20 dla tekstu, 56-64 dp dla głównych przycisków i odstępy 12-16 dp są propozycjami mCare, nie dosłownymi wymaganiami WCAG.